

08 - 08- Déficit en G6PD - Pr. Tazi

Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons étudier une nouvelle pathologie en hématologie qui est intitulée le déficit en G6PD. Le déficit en G6PD est une anémie hémolytique corpusculaire aiguë due à un déficit en une enzyme peritrocytaire. La glucose 6-phosphate déshydrogénase ou G6PD intervenant dans la glycolyse peritrocytaire ou la voie du shunt des pentoses.

Les gènes codant cette enzyme sont portés par le chromosome X, donc la transmission récessive liée à l'X, et ne concerne donc que les hommes. C'est un déficit très répandu dans la planète. Nous distinguons deux types, le déficit en G6PD de type A qui atteint les sujets de couleur noire, peu symptomatique parce qu'ils ont toujours une activité réduite de G6PD, et le déficit de type B surtout au niveau du pourtour méditerranéen et de l'extrême orient.

Le déficit en G6PD est la plus fréquente des érythro-enzymopathies, donc nous avons dit qu'elle touche avec prédilection les sujets de race noire, elle se manifeste chez les sujets de sexe masculin. Donc sur le plan physiopathologique, le globule rouge est constamment soumis à des agents oxydants menaçant l'intégrité de la membrane et de l'hémoglobine. Son métabolisme comporte une voie de synthèse d'agents réducteurs appelées voies lépentoses.

Les agents oxydants comme le O_2^- ou H_2O_2 sont produits par des facteurs exogènes comme les médicaments ou lors d'une infection, et aussi par interaction de l'hémoglobine avec l'oxygène. La lutte contre ces agents se fait en permanence grâce aux glutathions. La G6PD permet la synthèse de la NADPH nécessaire à la synthèse du glutathion.

Le degré d'hémolyse est corrélé au type de déficit enzymatique. Le déficit enzymatique méditerranéen est le plus grave. Les globules rouges déficitaires en G6PD exposés aux agents oxydants deviennent déficitaires en glutathion.

L'oxydation de l'hémoglobine conduit à la formation de corps de Heinz. Par ailleurs, l'oxydation des groupes sulfhydryles membranaires conduit à la formation de polypeptides membranaires entraînant une rigidité érythrocytaire. Les hémolyses médicamenteuses sont surestimées.

Il s'agit le plus souvent de causes infectieuses. Il n'y a pas de tests in vitro fiables permettant la prévision des effets hémolytiques. Dans les pays méditerranéens, l'euphémisme est une étiologie fréquemment rapportée à la substance incriminée et la difficile.

Dans la plupart des cas, le déficit en G6PD se révèle par des accidents hémolytiques aigus, plus rarement par une anémie hémolytique chronique ou une anémie néonatale. Alors concernant les accidents hémolytiques aigus, l'hémolyse survient brusquement en 1 à 3 jours après la prise d'un médicament chez le sujet de sexe masculin. Chez le sujet de race noire, dans le déficit de type A, le médicament responsable est souvent un antipaludien, telle la primacine.

L'hémolyse se traduit par une anémie brutale, un ictère, parfois des douleurs abdominales.

Les urines s'enfoncent, l'hémolyse s'arrête spontanément et l'anémie se répare en 4 à 6 semaines. La reprise ou la poursuite du médicament responsable dans les jours qui suivent l'accident ne provoque pas de nouvelles crises en général.

En effet, la population électrocytaire est constituée en majorité de globules rouges jeunes, dont le taux de G6PD est voisin de la normale. C'est-à-dire que les globules rouges les plus âgés, dont l'activité enzymatique est très faible, ont été détruits pendant la crise. En dehors des crises hémolytiques, il n'y a pas d'anémie.

Alors, conférons sur le plan biologique. Nous allons commencer par l'hémogramme. Celui-ci montre une anémie profonde, 4 à 6 grammes par décimie, normochrome normocytaire.

Les globules blancs sont normaux, éventuellement avec une myélémie qui est discrète. Les plaquettes sont aussi normales et les réticulocytes sont très élevés puisque l'anémie est très régénérative. Au niveau du frottis sanguin, la morphologie des globules rouges est normale.

Des sphérocytes peuvent se voir dans les cas sévères et de nombreux cordes de Rous sont fréquemment retrouvés sur les colorations vitales. Sur le plan biochimique, la bilirubine libre est augmentée, l'aptoglobine est effondrée, la sidérémie est élevée et l'hémoglobininémie et l'hémoglobininurie se voient dans les cas sévères. Le diagnostic du déficit en G6PD est basé sur le dosage d'activité de G6PD par soit méthode quantitative précise comme la spectrophotométrie ou bien mesure par méthode semi-quantitative utilisée dans le cadre du dépistage ou bien par technique de PCR.

A noter que chez un sujet normal, cette activité est de 100% et chez le sujet malade, l'activité est entre 5 à 20%. Donc, le taux de G6PD peut être faussement normal si la réticulocytose est élevée. Attention, c'est un piège.

Le dosage enzymatique est perturbé, c'est-à-dire si on observe une activité quasi normale, l'enzyme persiste en quantité dans les réticulocytes et les globules rouges très jeunes, en pleine crise hémolytique et après transfusion. Donc, il faut toujours refaire le dosage à distance de la crise. Alors, concernant les formes cliniques, chez le sujet méditerranéen dont le déficit est de type B, le cas le plus typique est celui d'une hémolyse survenant 24 à 48 heures après absorption de terre ou inhalation de leur pollen pendant la floraison.

Toutefois, de nombreuses autres substances peuvent déclencher une crise. Le tableau clinique est plus sévère parce que le déficit est plus profond et touche tous les globules rouges. Donc, on observe un tableau d'hémolyse aiguë intravasculaire se manifestant par des douleurs abdominales ou lombaires, un malaise général, une fièvre, l'émission d'urine foncée, parfois même un état de choc est observé.

Une anurie aussi peut survenir au cours de cette crise hémolytique. Concernant le tableau clinique d'anémie hémolytique chronique, celui-ci est rare. Il réalise le tableau d'hémolyse

chronique avec des poussées aiguës survenant lors de la prise de certains médicaments ou lors, par exemple, de maladies fébriles.

L'évolution chronique, comme toute anémie hémolithique d'ailleurs, est engendrée de complications comme la lithiase, du cerf de jambe, voire même une hémochromatose. L'aspect nectomique est inefficace dans cette situation clinique. Alors concernant l'ictère hémolithique néonatale, il se voit très précocement et pose un tableau de diagnostic différentiel avec l'incompatibilité fréro-maternelle dans le système REGIS ou dans le système ABO.

Il est déclenché par plusieurs substances, en particulier la prise de la vitamine K ou bien la prise d'antiseptiques. Le traitement se base sur la transfusion et aussi sur l'exsanguino-transfusion. A retenir que le diagnostic différentiel d'un déficit en J6PD en phase hémolithique aiguë est celui d'un ictère fébrile.

Donc le déficit en J6PD pose un diagnostic différentiel avec de nombreuses pathologies, en particulier la leptospirose, l'hépatite virale, l'angiocolite, le paludisme et les états de sepsis. Comment est-ce qu'on traite un déficit en J6PD ? Alors le traitement de ces déficits est essentiellement prophylactique et consiste à éviter la prise des médicaments potentiellement hémolisants. Une liste de médicaments hémolithiques ou bien hémolisants est remise au malade.

Il devra la présenter au médecin ou au pharmacien chaque fois qu'une prescription médicamenteuse est nécessaire. La consommation de phèbes sous tous ses formes est également interdite. En plus de l'arrêt du médicament ou du traitement de l'infection incriminée, le traitement de la crise peut nécessiter une transfusion sanguine.

Rarement, la gravité de l'hémolyse peut induire un état de choc avec insuffisance rénale nécessitant une prise en charge en réanimation. En période néonatale, le taux élevé de bilirubine peut nécessiter une photothérapie associée ou non à une exondinotransfusion. En cas réflexe, il faut informer tout malade porteur d'un déficit en G6PD des aliments qu'il ne doit pas consommer.

De même, il doit avoir sur lui la liste des médicaments interdits. Quelles sont l'évolution et le pronostic du déficit en G6PD ? Le pronostic du déficit en G6PD est en général bon, même dans le type méditerranéen où l'hémolyse est habituellement plus sévère. Dans l'intervalle des crises, les sujets déficitaires ont un taux d'hémoglobine satisfaisant et peuvent avoir une existence normale s'ils évitent tout contact avec les facteurs déclenchants.

Loin de la crise hémolithique et en l'absence de facteurs déclenchants, les sujets sont en principe cliniquement et biologiquement normaux. Il n'y a pas d'anémie, le chiffre d'hémoglobine est pratiquement normal, les réticulocytes et la bilirubine sont normaux et l'activité en G6PD est réduite. Ce qu'il faut retenir de ce cours est que le déficit en G6PD est une anémie hémolithique corpusculaire aiguë due à un déficit en G6PD intervenant dans la glycolyse érythrocytaire, c'est ce qu'on appelle la voie Duchente des pentoses.

La transmission de la maladie est autosomique récessive liée à l'X et ne concerne donc que les hommes. Le déficit en G6PD se révèle par des accidents hémolithiques aigus, plus rarement par une anémie hémolithique chronique ou une anémie néonatale. La prise d'agents oxydants entraîne l'apparition de la crise.

Sur le plan biologique, on observe une anémie normochrome normocytaire, parfois une discrète hyperleucocytose avec myéloblastes est associée et l'anémie du déficit en G6PD est très régénérative avec des réticulocytes qui sont très augmentés. Le dosage spectrophotométrique de l'activité enzymatique est la méthode diagnostique de certitude. Le traitement est essentiellement prophylactique et consiste à éviter la prise des médicaments potentiellement hémolisants et le traitement de la crise aiguë peut nécessiter parfois le recours à la transfusion sanguine.